



§ 8.

Дискретное строение вещества

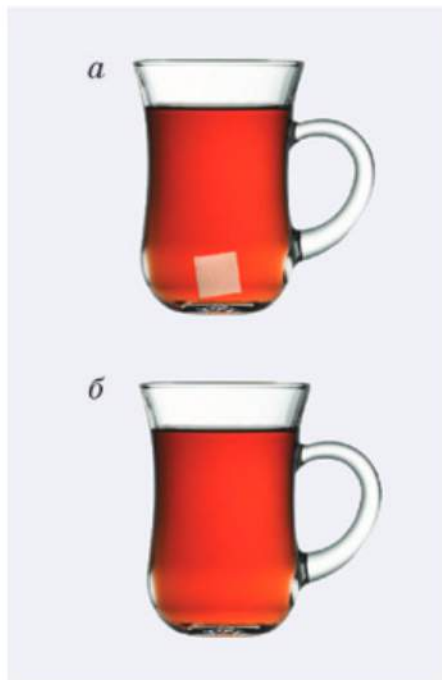


Рис. 42

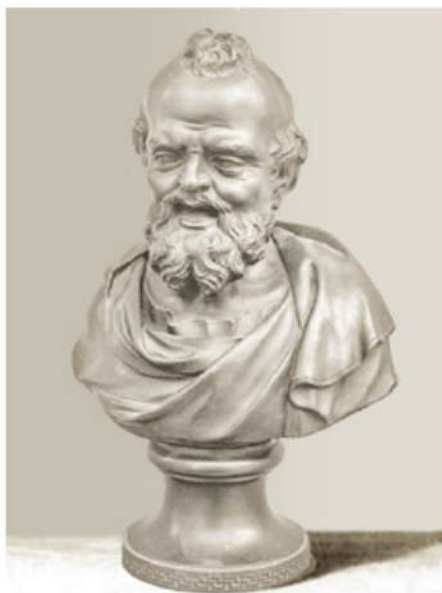


Рис. 43

Другого ничего в природе нет.
Ни здесь, ни там, в космических глубинах:
Все — от песчинок малых до планет —
Из элементов состоит единых.

С. Щипачев [5]

О каких элементах идет речь в вышеприведенных строках стихотворения?

Все тела состоят из каких-либо веществ. Например, ручка — из пластмассы, карандаш — из древесины и графита.

Вещества обладают различными, только им присущими свойствами: цветом, запахом, плотностью, текучестью и др. А что общего у всех веществ?

Проведем опыт. В кружку с чаем положим кусочки сахара (рис. 42, а) и размешаем. Крупинки сахара стали невидимыми (рис. 42, б), а чай — сладким. Значит, сахар не исчез. Он остался в чае. Но почему крупинки не видны? Они распались на мельчайшие частицы, невидимые глазом.

Мельчайшие частицы вещества, способные существовать самостоятельно и сохраняющие основные свойства вещества, называются молекулами.

Не только сахар, но и все вещества состоят из мельчайших частиц, т. е. имеют **дискретное (прерывистое)** строение. Разные вещества состоят из различных молекул.

Гипотеза о дискретном строении вещества была выдвинута греческим философом Демокритом (рис. 43) около 25 веков назад. Легенда рассказывает, что однажды Демокрит сидел на камне у моря, держал в руке яблоко и размышлял: «Если я сейчас это яблоко разрежу пополам, у меня останется половина яблока; если я затем эту половину снова разрежу на две части — останется четверть яблока; но если я и дальше

буду продолжать такое деление, то не приведет ли это к тому, что оставшаяся часть уже не будет обладать свойствами яблока?» Демокрит пришел к выводу, что предел делению существует, и назвал эту последнюю, уже неразрезаемую, неделимую частицу **атомом** (от греч. *atomos* — неделимый).

Из атомов состоят молекулы. Некоторые вещества состоят только из атомов. На рисунке 44 изображена модель молекулы воды (H_2O). Она состоит из одного атома кислорода O и двух атомов водорода H . А вот алмаз (рис. 45) состоит только из атомов углерода. Всего в природе встречается 92 вида различных атомов. Кроме того, в научных лабораториях получено 26 видов атомов. Как из 33 букв алфавита образуется множество разных слов, так из атомов образуется множество различных молекул — от самых простых до очень сложных (рис. 46). Из молекул состоит большинство веществ.

Молекулы вещества можно разделить на атомы. Атомы, соединяясь с другими атомами, образуют новые вещества с новыми свойствами. Например, вода под действием электрического тока может превратиться в газы: водород и кислород (рис. 47). Их свойства отличаются от свойств воды.

При нагревании вода превращается в газ (пар), при охлаждении — в лед. И пар, и вода, и лед состоят из одинаковых молекул (рис. 48).

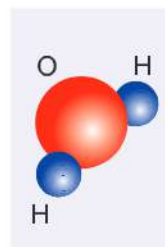


Рис. 44

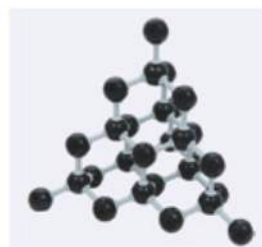


Рис. 45

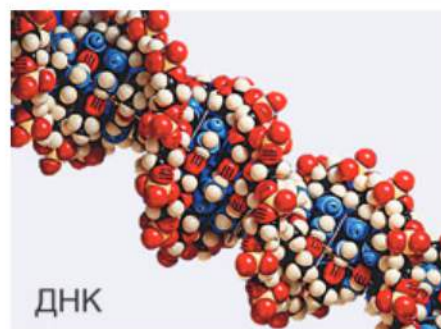
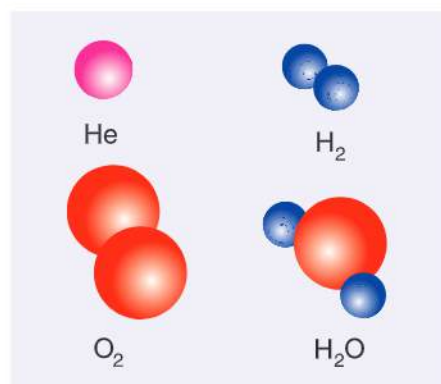


Рис. 46

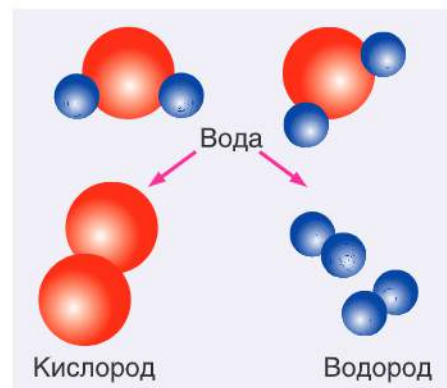


Рис. 47

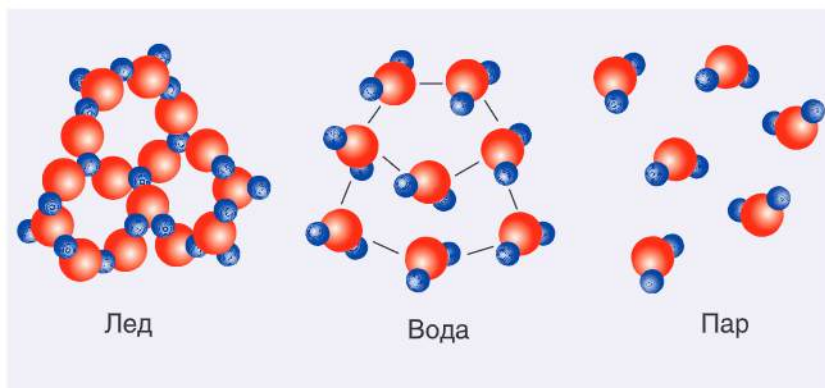


Рис. 48

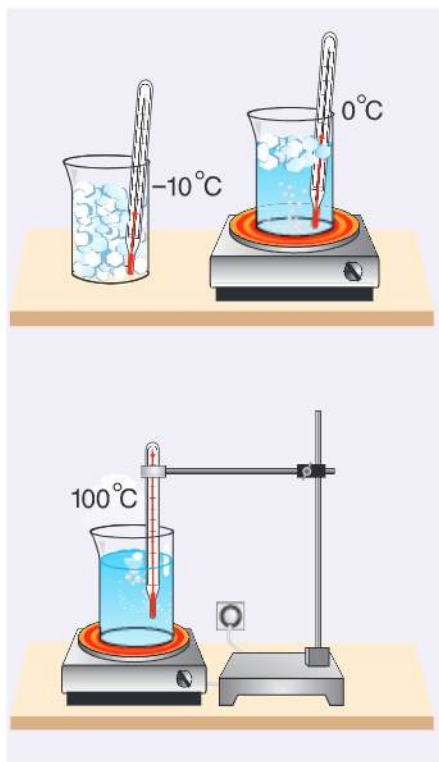


Рис. 49

Однако молекулы по-разному взаимодействуют друг с другом, поэтому свойства льда, воды и пара разные.

Дискретное строение вещества подтверждают многие из наблюдаемых нами явлений. К ним относится возможность существования вещества (например, H_2O) в трех состояниях — твердом, жидком и газообразном (рис. 49). Также свидетельством дискретного строения вещества является смешивание и окрашивание жидкостей (рис. 50). Еще один наглядный пример из жизни — это растекание масла по поверхности воды и образование пятна определенной площади (рис. 51).

Наблюдать дискретное строение вещества стало возможным после того, как ученые создали микроскопы с высочайшей степенью увеличения. На рисунке 52, а представлена фотография атома водорода, а на рисунке 52, б — структуры поверхности графита. Данные фотографии были получены с помощью самых современных микроскопов с очень большим увеличением.



Рис. 50



Рис. 51

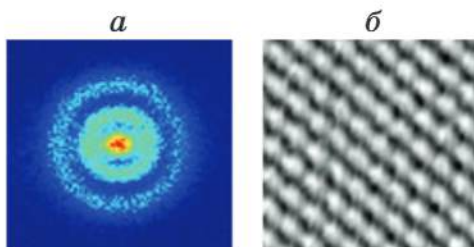


Рис. 52

▼ Для любознательных

Представим себе, что мы нанизали на воображаемую нить все молекулы, находящиеся в 1 см^3 воздуха, так, чтобы они касались друг друга. Получившейся нитью можно было бы 200 раз обмотать по экватору земной шар. Так велико число молекул в 1 см^3 воздуха!

Есть вещества, молекулы которых во много раз больше по массе и числу атомов, чем, например, молекула воды. Масса молекулы некоторых белковых веществ примерно в 1 000 000 раз больше массы молекулы воды.

Молекула гемоглобина (вещества крови, которое переносит кислород) состоит из 1400 атомов, что примерно в 467 раз больше числа атомов в молекуле воды.

■ Главные выводы

1. Все вещества имеют дискретное (прерывистое) строение.
2. Молекулы — мельчайшие частицы вещества, способные существовать самостоятельно и сохраняющие основные свойства вещества.
3. Молекулы состоят из атомов.

? Контрольные вопросы

1. До каких пор можно делить вещество?
2. Что означает слово «дискретный»?
3. Какие опыты и наблюдения подтверждают дискретное строение вещества?
4. Какие частицы называются молекулами?
5. Из чего состоят молекулы?
6. Какую наименьшую толщину может иметь масляная пленка (см. рис. 51)?

➔ Домашнее задание

Налейте в таз воды и капните по возможности малую каплю масла (лучше машинного). Опишите наблюдаемое явление.